Laboratori 4: Arrays

Programim në gjuhën C

Alion Emini

kurseinformatike.com

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej Output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej Output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Pyetja 1/20

Pyetje 1.

Cila është indeksi i parë i një vektori në C?

A. 0
B. 1
C. -1
D. Varet nga madhësia e vektorit

Pyetja 2/20

Pyetje 2.

Për një vektor `int a[5];`, cili është indeksi i fundit valid?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 0

Pyetja 3/20

Pyetje 3.

(V/G) `a[5]` është element valid për `int a[5];`

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 4/20

Pyetje 4.

Çfarë bën `sizeof(a)/sizeof(a[0])` kur a është vektor lokal (jo parametër funksioni)?

A. Jep numrin e elementeve të vektorit
B. Jep madhësinë e një elementi
C. Jep gjithmonë 0
D. Nuk kompilon

Pyetja 5/20

Pyetje 5.

Nëse kemi `int a[5] = {1,2};`, sa do të jenë vlerat e elementeve të mbetur `a[2]`, `a[3]`, `a[4]`?

A. 0
B. 1
C. Mbeten të pa-inicializuara
D. Varet nga kompajleri

Pyetja 6/20

Pyetje 6.

Cila deklaratë është e saktë dhe e lejuar në C?

A. `int a[] = {1,2,3};`
B. `int a[];`
C. `int a[ ] = 1,2,3;`
D. `int a[3] = {1,2,3,4};`

Pyetja 7/20

Pyetje 7.

(V/G) Elementet e vektorit në C ruhen në memorie në mënyrë të vazhdueshme.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 8/20

Pyetje 8.

Cila formë e `for` është tipike për të kaluar të gjithë elementet e një vektori me madhësi `n`?

A. `for (i=0; i<n; i++)`

B. `for (i=1; i<=n; i++)`

C. `for (i=0; i<=n; i++)`

D. `for (i=n; i>0; i++)`

Pyetja 9/20

Pyetje 9.

Për të llogaritur shumën e elementeve, cili veprim brenda loop-it është i saktë?

A. `sum += a[i];`
B. `sum = a[i];`
C. `sum *= a[i];`
D. `sum = 0;`

Pyetja 10/20

Pyetje 10.

Në `for (i=0; i<n; i++)`, sa herë ekzekutohet trupi?

A. n-1
B. n
C. n+1
D. Varet nga vlerat

Pyetja 11/20

Pyetje 11.

Për të lexuar n elemente, cili kusht është i saktë në loop?

A. `i<=n`
B. `i<n`
C. `i!=n`
D. `i>=0`

Pyetja 12/20

Pyetje 12.

(V/G) `int a[100]={0};` i vendos të gjithë elementët në 0.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 13/20

Pyetje 13.

Në një vektor me madhësi `n`, cili është indeksi i fundit valid?

A. n
B. n-1
C. 0
D. n+1

Pyetja 14/20

Pyetje 14.

Për të kthyer një vektor mbrapsht (reverse) me shkëmbim elementesh, cilët indekse zakonisht shkëmbehen në iterimin e parë?

A. `a[0]` me `a[n-1]`
B. `a[1]` me `a[n]`
C. `a[0]` me `a[n]`
D. `a[1]` me `a[n-1]`

Pyetja 15/20

Pyetje 15.

Sa elemente ka `int a[6];`?

A. 5
B. 6
C. 23
D. 2

Pyetja 16/20

Pyetje 16.

Si aksesohet elementi i tretë (me indeksim nga 0) në `int a[6];`?

A. `a[3]`
B. `a[2]`
C. `a[0]`
D. `a[6]`

Pyetja 17/20

Pyetje 17.

Çfarë ndodh nëse shkruan jashtë kufijve të vektorit (out of bounds)?

A. Gabim në compile
B. Gjithmonë crash
C. Sjellje e papërcaktuar (undefined behavior)
D. Rregullohet automatikisht

Pyetja 18/20

Pyetje 18.

Për të gjetur maksimumin në vektor, çfarë fillimi është tipik?

A. `max=0`
B. `max=a[0]`
C. `max=a[n]`
D. `max=INT_MAX`

Pyetja 19/20

Pyetje 19.

(V/G) `int a[0];` është deklarim i vlefshëm standard në C.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 20/20

Pyetje 20.

Nëse kemi `char s[] = "abc";`, sa është madhësia e `s` (numri i elementeve në array)?

A. 3
B. 4
C. 5
D. Varet nga sistemi

Përmbajtja

1 Pyetje

2 Gjej gabimet

3 Gjej Output-in

4 Plotëso vendet bosh

5 Ushtrime

Gabimi 1/10

Pyetje 1. Gjej gabimin

Cili është gabimi në kod?

```
int a[5];
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
    a[i] = 0;
}
```

Gabimi 2/10

Pyetje 2. Gjej gabimin

Cili është gabimi në deklarim?

```
int a[3] = {1, 2, 3, 4};
```

Gabimi 3/10

Pyetje 3. Gjej gabimin

Pse ky funksion nuk e gjen saktë madhësinë e vektorit?

```
int length(int a[]) {
    return sizeof(a) / sizeof(a[0]);
}
```

Gabimi 4/10

Pyetje 4. Gjej gabimin

Cili është gabimi logjik?

```
int a[3] = {1, 2, 3};
int sum;
for (int i = 0; i < 3; i++) sum += a[i];
```

Gabimi 5/10

Pyetje 5. Gjej gabimin

Cili është gabimi në loop?

```
int a[5] = {0};
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    a[i-1] = i;
}
```

Gabimi 6/10

Pyetje 6. Gjej gabimin

Cili është rreziku në këtë kod?

```
int a[10];
int n;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
}
```

Gabimi 7/10

Pyetje 7. Gjej gabimin

Pse ky kod mund të japë maksimum të gabuar?

```
int a[3] = {-5, -2, -9};
int max = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
    if (a[i] > max) max = a[i];
```

Gabimi 8/10

Pyetje 8. Gjej gabimin

Cili është gabimi në loop?

```
int a[4] = {10, 20, 30, 40};
for (int i = 0; i <= 4; i++) {
    printf("%d ", a[i]);
}
```

Gabimi 9/10

Pyetje 9. Gjej gabimin

Pse kjo mesatare del e gabuar për shumë raste?

```
int a[2] = {1, 2};
int avg = (a[0] + a[1]) / 2;
```

Gabimi 10/10

Pyetje 10. Gjej gabimin

Cili është gabimi në loop?

```
int a[5] = {3, 1, 7, 9, 2};
int x = 9;
int found = 0;
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
    if (a[i] == x) found = 1;
}
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej Output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Output 1/10

Pyetje 1. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[3]={1,2,3};
  printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[2]);
  return 0;
}
```

Output 2/10

Pyetje 2. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[4]={0};
  a[1]=5;
  a[3]=2;
  for(int i=0;i<4;i++) printf("%d ", a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 3/10

Pyetje 3. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[5]={1,2,3,4,5};
  int sum=0;
  for(int i=0;i<5;i++) sum+=a[i];
  printf("%d\n", sum);
  return 0;
}
```

Output 4/10

Pyetje 4. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[3]={1,2,3};
  a[0]=a[0]+a[2];
  a[2]=a[0]-a[2];
  a[0]=a[0]-a[2];
  for(int i=0;i<3;i++) printf("%d ", a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 5/10

Pyetje 5. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[6]={1,2,3,4,5,6};
  for(int i=0;i<6;i++){
    if(a[i]%2==0) printf("%d ", a[i]);
  }
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 6/10

Pyetje 6. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[5]={10,20,30,40,50};
  for(int i=4;i>=0;i--) printf("%d ", a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 7/10

Pyetje 7. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[4]={1,1,1,1};
  for(int i=1;i<4;i++) a[i]=a[i-1]+a[i];
  for(int i=0;i<4;i++) printf("%d ", a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 8/10

Pyetje 8. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[5]={5,4,3,2,1};
  int min=a[0];
  for(int i=1;i<5;i++) if(a[i]<min) min=a[i];
  printf("%d\n", min);
  return 0;
}
```

Output 9/10

Pyetje 9. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[5]={1,2,3,4,5};
  int x=3;
  int pos=-1;
  for(int i=0;i<5;i++){
    if(a[i]==x){ pos=i; break; }
  }
  printf("%d\n", pos);
  return 0;
}
```

Output 10/10

Pyetje 10. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[5]={2,4,6,8,10};
  int count=0;
  for(int i=0;i<5;i++) if(a[i]>5) count++;
  printf("%d\n", count);
  return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej Output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Plotëso 1/10

Kërkesa

Plotëso kodin që inicializon një array me 10 elemente (0..9) dhe e shtyp.

Kodi

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        a[i] = _______;
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
    return 0;
}
```

Plotëso 2/10

Kërkesa

Plotëso kushtin e `for` që të lexohen saktësisht `n` elemente (pa dalë jashtë kufijve).

Kodi

```
int a[100];
int n;
scanf("%d", &n);

for (int i = 0; i _________; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
}
```

Plotëso 3/10

Kërkesa

Plotëso rreshtin që kopjon elementet nga a në b.

Kodi

```
int a[5] = {1,2,3,4,5};
int b[5];

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    -------------;
}
```

Plotëso 4/10

Kërkesa

Plotëso dy rreshtat që llogarisin shumën dhe mesataren reale të një array.

Kodi

```
int a[4] = {2, 4, 6, 8};
int n = 4;
int sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    ______________________;
}

double avg = ______________________;
```

Plotëso 5/10

Kërkesa

Plotëso kodin që gjen vlerën maksimale në një array.

Kodi

```
int a[6] = {7, 3, 9, 1, 4, 2};
int n = 6;
int max = a[0];

for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (__________________) {
        max = a[i];
    }
}
```

Plotëso 6/10

Kërkesa

Plotëso kodin që gjen pozicionin (indeksin) e parë ku gjendet x; nëse s'gjendet, mbetet -1.

Kodi

```
int a[5] = {4, 7, 2, 7, 9};
int n = 5;
int x = 7;
int pos = -1;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] == x) {
        pos = ____;
        break;
    }
}
```

Plotëso 7/10

Kërkesa

Plotëso kodin që numëron sa herë paraqitet `x` në array.

Kodi

```
int a[6] = {1, 2, 2, 4, 2, 5};
int n = 6;
int x = 2;
int count = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (______________) {
        count++;
    }
}
```

Plotëso 8/10

Kërkesa

Plotëso kodin që ndan numrat çift dhe tek në dy array të veçanta (ruaj numrin e elementeve në ce dhe co).

Kodi

```
int a[6] = {3, 8, 1, 6, 5, 2};
int n = 6;
int even[6], odd[6];
int ce = 0, co = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] % 2 == 0)
        even[ce++] = a[i];
    else
        ----------------;
}
```

Plotëso 9/10

Kërkesa

Plotëso kodin që e kthen array-in mbrapsht (reverse) duke shkëmbyer elementet.

Kodi

```
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int n = 5;

for (int i = 0; i < n/2; i++) {
    int tmp = a[i];
    a[i] = a[n - 1 - i];
    a[n - 1 - i] = _______;
}
```

Plotëso 10/10

Kërkesa

Plotëso kontrollin që siguron se `n` nuk e tejkalon madhësinë e array-t (100). Nëse është gabim, kthehu.

Kodi

```
int a[100];
int n;
scanf("%d", &n);

if (__________________________) {
    printf("Invalid n\n");
    return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej Output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Ushtrimi 1 - Kopjimi i array-t – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që kopjon elementet e një array në një array tjetër.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array :3
Input 3 elements in the array :
element - 0 : 15
element - 1 : 10
element - 2 : 12
Expected Output :
The elements stored in the first array are :
15 10 12
The elements copied into the second array are :
15 10 12
```

Ushtrimi 2 - Numërimi i elementeve dublikatë – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që numëron numrin total të elementeve dublikatë në një array.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array :3
Input 3 elements in the array :
element - 0 : 5
element - 1 : 1
element - 2 : 1
Expected Output :
Total number of duplicate elements found in the array is : 1
```

Ushtrimi 3 - Shfaqja e elementeve unike – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që shfaq të gjithë elementet unike (që shfaqen vetëm një herë) në një array.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array: 4
Input 4 elements in the array :
element - 0 : 3
element - 1 : 2
element - 2 : 2
element - 3 : 5
Expected Output :
The unique elements found in the array are:
3 5
```

Ushtrimi 4 - Frekuenca e elementeve të array-t – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që numëron frekuencën e secilit element në një array.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array :3
Input 3 elements in the array :
element - 0 : 25
element - 1 : 12
element - 2 : 43
Expected Output :
The frequency of all elements of an array :
25 occurs 1 times
12 occurs 1 times
43 occurs 1 times
```

Ushtrimi 5 - Gjetja e maksimumit dhe minimumit – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që gjen elementin maksimal dhe minimal në një array.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array :3
Input 3 elements in the array :
element - 0 : 45
element - 1 : 25
element - 2 : 21
Expected Output :
Maximum element is : 45
Minimum element is : 21
```

Ushtrimi 6 - Ndarja e numrave tek dhe çift – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që ndan numrat tek dhe çift në dy array të veçanta.

Test Data / Expected Output

```
Input the number of elements to be stored in the array :5
Input 5 elements in the array :
element - 0 : 25
element - 1 : 47
element - 2 : 42
element - 3 : 56
element - 4 : 32
Expected Output :
The Even elements are :
42 56 32
The Odd elements are :
25 47
```

Ushtrimi 7 - Fshirja e një elementi nga array – Kërkesa

Detyra

Shkruaj një program në C që fshin një element në një pozicion të caktuar nga një array.

Test Data / Expected Output

```
Input the size of array : 5
Input 5 elements in the array in ascending order:
element - 0 : 1
element - 1 : 2
element - 2 : 3
element - 3 : 4
element - 4 : 5
Input the position where to delete: 3
Expected Output :
The new list is : 1 2 4 5
```